单位代码： 10293 密 级： _____

南京邮电大学

专 业 学 位 硕 士 论 文

论文题目：基于不确定性探索模型的离线到在线强化学习算法

学 号 1223045728

姓 名 刘哲闰

导 师 张伯雷

专业学位类别 人工智能

类 型 全日制

专业（领域） 计算机技术

论文提交日期 2026 年 6 月

Offline-to-Online Reinforcement Learning with Directed Exploration Models

Thesis Submitted to Nanjing University of Posts and Telecommunications for the Degree of

Master of ENGINEERING

By

Zherun Liu

Supervisor: Prof. Bolei Zhang

June 2026

南京邮电大学学位论文原创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得南京邮电大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

本人学位论文及涉及相关资料若有不实，愿意承担一切相关的法律责任。

研究生学号：_____ 研究生签名：_____ 日期：_____

南京邮电大学学位论文使用授权声明

本人承诺所呈交的学位论文不涉及任何国家秘密，本人及导师为本论文的涉密责任并列第一责任人。

本人授权南京邮电大学可以保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子文档；允许论文被查阅和借阅；可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索；可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本学位论文。本文电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。论文的公布（包括刊登）授权南京邮电大学研究生院办理。

非国家秘密类涉密学位论文在解密后适用本授权书。

研究生签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____

摘要

《摘要正文》********** 中文摘要（两页），英文摘要，二者应基本对应。它是论文内容的高度概括，应说明研究目的、研究方法、成果和结论，要突出本论文的创造性成果或新的见解、用语简洁、准确。论文摘要的关键词 3 至 8 个。关键词应为公知公用的词和学术术语，不可采用自造字词和略写、符号等，词组不宜过长。

英文摘要采用第三人称单数语气介绍该学位论文内容，目的是便于其他文摘摘录，因此在写作英文文摘时不宜用第一人称的语气陈述。叙述的基本时态为一般现在时，确实需要强调过去的事情或者已经完成的行为才使用过去时、完成时等其他时态

关键词： **，**，**，**

Abstract

Abstract.....

Key Words: **,**,**,**

目　录

摘要 I
Abstract II
插图索引 V
表格索引 VI
专用术语注释表 VII
第一章　绪论 1
1.1　研究背景与意义 1
1.2　国内外研究现状 2
1.3　研究内容与主要工作 2
1.4　文章结构安排 2
第二章　理论基础与相关工作 3
2.1　理论基础 3
2.1.1　马尔可夫决策过程 3
2.1.2　基于模型的离线强化学习框架 4
2.1.3　集成模型与不确定性估计 5
2.2　相关工作 6
2.2.1　无模型离线强化学习 6
2.2.2　基于模型的离线强化学习 7
2.2.3　离线到在线强化学习 8
2.3　本章小结 8
第三章　第三章标题 10
3.1　章内标题 3.1 10
3.1.1　章内标题 3.1.1 10
3.1.2　章内标题 3.1.2 10
3.2　章内标题 3.2 10
3.2.1　章内标题 3.2.1 10
3.2.2　章内标题 3.2.2 10
3.3　章内标题 3.3 10
3.3.1　章内标题 3.3.1 10
3.3.2　章内标题 3.3.2 10
3.4　本章小结 11
第四章　第四章标题 12
4.1　章内标题 4.1 12
4.1.1　章内标题 4.1.1 12
4.1.2　章内标题 4.1.2 12
4.2　章内标题 4.2 12
4.2.1　章内标题 4.2.1 12
4.2.2　章内标题 4.2.2 12
4.3　章内标题 4.3 12
4.3.1　章内标题 4.3.1 12
4.3.2　章内标题 4.3.2 12

4.4 本章小结 13
第五章 第五章标题 14
5.1 章内标题 5.1 14
5.1.1 章内标题 5.1.1 14
5.1.2 章内标题 5.1.2 14
5.2 章内标题 5.2 14
5.2.1 章内标题 5.2.1 14
5.2.2 章内标题 5.2.2 14
5.3 章内标题 5.3 14
5.3.1 章内标题 5.3.1 14
5.3.2 章内标题 5.3.2 14
5.4 本章小结 15
第六章 总结与展望 16
6.1 本文工作总结 16
6.2 进一步研究方向 16
参考文献 17
附录 A 程序清单 20
附录 B 攻读专业学位硕士期间撰写的论文 21
附录 C 攻读专业学位硕士期间申请的专利 22
附录 D 攻读专业学位硕士期间参加的科研项目 23

插图索引

表格索引

专用术语注释表

符号说明：

符号	表示含义
B_D	多普勒扩展

缩略词说明：

缩写	英文全称	中文译名
5G	5th Generation	第五代移动通信

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

强化学习（Reinforcement Learning, RL）是一种实现机器自主决策的人工智能范式，智能体通过与环境的持续交互学习最优策略，以最大化长期累积回报[1]。自深度强化学习在围棋[2]等领域取得突破以来，学术界与工业界持续将其应用拓展至更复杂的真实场景。近年来，强化学习在机器人控制[3]领域积累了丰富经验，并随着 DeepSeek-R1[4]在推理任务中的成功应用，开始广泛用于大语言模型的对齐与微调。

在线强化学习框架中，智能体直接与环境交互，通过试错优化行为策略。该方法具备良好的适应性，能够根据环境反馈及时调整策略，但需要大量交互样本。在医疗诊断[5]、自动驾驶[6]等数据采集成本高昂或存在安全约束的场景中，频繁的在线试错既不经济也存在风险，限制了在线强化学习的实际部署。

离线强化学习提供了一种替代方案：从预先收集的静态数据集中学习策略，避免在线交互的成本与风险。该范式依赖行为策略采集的历史数据，训练开销较小。然而，行为策略通常是次优的，且存在分布偏移问题[7]——训练数据分布与目标策略访问的状态-动作分布存在差异，导致价值函数对分布外动作的估计不准确。由于离线学习无法获得环境反馈修正估计误差，累积误差会引发对分布外动作价值的过高估计，产生外推误差[8]。如何从有限且可能存在偏差的数据中学习泛化能力良好的策略，是离线强化学习的核心挑战。

离线到在线强化学习结合了两种范式的优势：先在离线数据上预训练策略，再通过有限的在线交互进行微调，既利用了历史数据降低样本需求，又通过在线反馈提升策略性能。

当前离线到在线方法多采用无模型框架，侧重于离线与在线数据的融合策略，如平衡重放、优先级采样等。无模型方法的样本效率受限，难以充分挖掘大规模离线数据集的价值。本文研究基于不确定性探索模型的离线到在线强化学习算法，将优化重点置于环境动力学模型：利用离线策略与环境交互获取的在线数据优化状态转移模型，构建更准确且覆盖分布外区域的环境模型，进而完成策略更新。该方法以模型生成数据替代频繁的环境交互，在线开销较小，数据利用效率较高。

引入不确定性量化机制后，该方法在离线阶段可识别数据集中的高不确定性区域，对这些区域采取保守的策略更新；在线阶段则优先探索不确定性较高的状态-动作对，以较小的交互代价获取策略未覆盖区域的新数据。这种不确定性引导的探索机制提升了模型对环境变化的适应能力。

该算法适用于需要充分利用历史数据、同时在线探索受限的场景，如自动驾驶、金融决策、医疗优化等。基于模型的框架通过数据生成减少对在线交互的依赖，不确定性引导的探

索策略提升了在线微调的样本效率，在控制在线成本的同时实现策略性能的持续提升。

1.2 国内外研究现状

强化学习在决策优化领域的应用日趋成熟，学术界与工业界均取得了阶段性进展。在大语言模型领域，DeepSeek 发布的 R1 系列模型[4] 通过纯强化学习范式激发模型的复杂推理能力，验证了强化学习在语言模型对齐中的有效性；ByteDance 等团队提出的 DAPO 算法[9] 开源了大规模语言模型强化学习训练系统，在 Qwen2.5-32B 基座模型上实现了可复现的推理能力训练。在具身智能领域，Google DeepMind 研发的 RT-2 模型[10] 将视觉-语言预训练知识迁移至机器人控制，提升了机器人在真实环境中的语义理解与操作泛化能力。在离线强化学习理论研究方面，王雪松等[11] 系统梳理了基于表征学习的离线强化学习方法，分析了特征解耦对策略迁移能力的增强作用。

上述进展表明强化学习在大模型对齐、表征学习、复杂场景适配等方向取得了实质性成果，但也对离线到在线强化学习技术提出了更高要求。当前该领域仍面临若干技术挑战：离线阶段基于固定数据集训练的策略在在线环境中因数据分布差异易产生性能衰减，而在线微调过程中又可能丢失离线阶段习得的知识，现有方案通过动态策略调整、重要性加权等机制尝试平衡两者，但需针对具体任务分析数据分布特性并设计回放机制，开发成本较高。此外，探索-利用权衡是强化学习的固有难题，离线到在线的两阶段模式进一步放大了这一矛盾——离线阶段需保持策略保守性以规避数据偏差风险，在线阶段又需探索未知区域以适配环境变化，两阶段对探索强度的需求相反，RT-2 模型虽提升了泛化能力，但未形成适配两阶段特性的动态探索机制。在数据利用效率方面，离线数据集的知识常未被充分利用，策略在微调阶段易丢失预训练知识；在线交互虽能获取环境反馈，但频繁访问环境会削弱离线学习低成本的优势，如何在提升数据利用率的同时控制在线开销，是该领域亟待解决的问题。

上述挑战推动了基于不确定性探索等技术方案的研究，也是本文的研究出发点。

1.3 研究内容与主要工作

1.4 文章结构安排

第二章 理论基础与相关工作

本章首先介绍强化学习的理论基础，建立本文所需的数学框架；随后对离线强化学习、离线到在线强化学习领域的相关工作进行系统综述，分析现有方法的发展脉络、核心优势与局限，阐明本文研究动机。

2.1 理论基础

2.1.1 马尔可夫决策过程

强化学习问题通常建模为马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP）[12]。MDP 由六元组 $M = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, T, r, \mu_0, \gamma)$ 定义，其中 $\mathcal{S}$ 表示状态空间，包含智能体可能处于的所有状态；$\mathcal{A}$ 表示动作空间，包含智能体可执行的所有动作；$r : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ 为奖励函数，量化状态-动作对的即时收益；$T(s'|s, a)$ 为状态转移概率函数，定义在状态 s 执行动作 a 后转移至状态 s' 的条件概率；μ_0 为初始状态分布；$\gamma \in (0, 1)$ 为折扣因子，用于调节即时奖励与未来奖励的相对权重。

在 MDP 框架中，智能体的行为由策略 $\pi(a|s)$ 刻画，表示在状态 s 下选择动作 a 的条件概率分布。强化学习的核心任务是寻找最优策略，为此需要定义价值函数以量化策略的长期累积收益。

状态价值函数 $V_M^\pi(s)$ 定义为在 MDP M 中，从状态 s 出发并遵循策略 π 所能获得的期望折扣回报：

$$V_M^\pi(s) = \mathbb{E}_{\pi,M}\left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r(s_t, a_t) \mid s_0 = s\right] \tag{2.1}$$

其中 s_t 和 a_t 分别表示时刻 t 的状态和动作，期望在策略 π 和环境动力学 M 下计算。状态价值函数衡量的是智能体处于特定状态时的长期预期收益。

动作价值函数 $Q_M^\pi(s, a)$ 定义为在状态 s 执行动作 a 后，继续遵循策略 π 所能获得的期望折扣回报：

$$Q_M^\pi(s, a) = \mathbb{E}_{\pi,M}\left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r(s_t, a_t) \mid s_0 = s, a_0 = a\right] \tag{2.2}$$

动作价值函数衡量的是在特定状态下执行特定动作的长期预期收益。

状态价值函数与动作价值函数之间存在如下关系：

$$V_M^\pi(s) = \mathbb{E}_{a\sim\pi(\cdot|s)}[Q_M^\pi(s, a)] = \sum_{a\in\mathcal{A}} \pi(a|s) Q_M^\pi(s, a) \tag{2.3}$$

即状态价值等于该状态下所有动作价值在策略分布下的期望。反之，动作价值函数可通过贝尔曼期望方程表示为：

$$Q_M^\pi(s,a) = r(s,a) + \gamma \mathbb{E}_{s' \sim T(\cdot|s,a)}[V_M^\pi(s')] \tag{2.4}$$

即当前奖励与后继状态价值折扣期望之和。

为分析策略在状态-动作空间上的访问行为，引入折扣状态-动作访问分布 $\rho_M^\pi(s,a)$，定义为策略 π 在 MDP M 中访问状态-动作对 (s,a) 的非归一化折扣频率：

$$\rho_M^\pi(s,a) = \pi(a|s) \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t P(s_t = s|\pi, M) \tag{2.5}$$

其中 $P(s_t = s|\pi, M)$ 表示从初始分布 μ_0 出发，遵循策略 π 于时刻 t 到达状态 s 的概率。该分布刻画了策略的状态-动作空间覆盖特性：$\rho_M^\pi(s,a)$ 值较大的区域对应策略频繁访问的区域，反之则对应策略较少探索的区域。

基于上述定义，策略的期望折扣回报 η_M^π 作为评估策略整体性能的核心指标，可通过以下三种等价形式表示：

$$\eta_M^\pi = \mathbb{E}_{s_0 \sim \mu_0}[V_M^\pi(s_0)] = \mathbb{E}_{s_0 \sim \mu_0, a_0 \sim \pi(\cdot|s_0)}[Q_M^\pi(s_0,a_0)] = \mathbb{E}_{(s,a) \sim \rho_M^\pi}[r(s,a)] \tag{2.6}$$

第一种形式从初始状态价值的角度表述期望回报；第二种形式从初始状态-动作价值的角度表述，便于与基于 Q 函数的算法衔接；第三种形式从访问分布的角度表述，将期望回报理解为策略访问的所有状态-动作对上奖励的加权平均。MDP 的优化目标是求解最大化期望折扣回报的最优策略 $\pi^* = \arg\max_\pi \eta_M^\pi$。

归一化状态-动作访问分布定义为 $\tilde{\rho}_M^\pi(s,a) = (1-\gamma) \cdot \rho_M^\pi(s,a)$，满足 $\sum_{s,a} \tilde{\rho}_M^\pi(s,a) = 1$，构成状态-动作空间上的概率分布。在离线强化学习中，训练数据的分布 ρ_D 与目标策略的访问分布 ρ_M^π 之间的差异构成分布偏移问题的根源：当目标策略访问的状态-动作对在训练数据中覆盖不足时，价值函数的估计将产生显著偏差。

2.1.2 基于模型的离线强化学习框架

在离线强化学习场景中，智能体仅能访问由行为策略 π_D 预先采集的静态数据集 $\mathcal{D}_{off} = \{(s_i, a_i, s_i', r_i)\}_{i=1}^N$，无法与真实环境进行在线交互。基于模型的离线强化学习方法通过监督学习从离线数据中构建环境转移模型 $\hat{T}_\theta(s', r|s,a)$，该模型以当前状态 s 和动作 a 为输入，预测下一状态 s' 及即时奖励 r 的联合分布。

转移模型通常采用参数化高斯分布进行建模：

$$\hat{T}_\theta(s', r|s, a) = \mathcal{N}(\mu_\theta(s, a), \Sigma_\theta(s, a)) \tag{2.7}$$

其中 $\mu_\theta(s, a)$ 为条件均值函数，$\Sigma_\theta(s, a)$ 为条件协方差矩阵，均由参数为 θ 的神经网络拟合。模型参数通过最大化离线数据的对数似然进行优化：

$$\mathcal{L}(\theta) = -\mathbb{E}_{(s,a,s',r)\sim\mathcal{D}_{off}}[\log \hat{T}_\theta(s', r|s, a)] \tag{2.8}$$

完成模型学习后，策略可通过与学习得到的转移模型交互生成虚拟轨迹进行优化，无需访问真实环境。这一特性使基于模型的方法具有更高的样本效率，尤其适用于数据采集成本高昂的实际应用场景。

然而，学习得到的转移模型与真实环境之间不可避免地存在模型误差。当策略访问离线数据覆盖不足的状态-动作区域时，模型预测的可靠性下降，外推误差将随模型推演（rollout）步数累积放大，最终导致策略性能退化。因此，如何量化并控制模型不确定性、抑制分布外区域的过估计，是基于模型离线强化学习的核心挑战。

2.1.3 集成模型与不确定性估计

集成方法（Ensemble Methods）通过训练多个独立初始化的模型，利用模型间预测的分歧度量化不确定性[13]。设集成包含 N 个模型 $\{f_\phi^1, \ldots, f_\phi^N\}$，每个模型在相同数据集上独立训练但采用不同的随机初始化，则预测不确定性可通过集成预测的统计特性进行估计。

强化学习中的不确定性可从来源角度分为两类[14]。认知不确定性（Epistemic Uncertainty）源于模型对环境知识的缺乏，反映训练数据覆盖不足导致的模型不确定性，可通过收集更多数据逐步降低。偶然不确定性（Aleatoric Uncertainty）源于环境固有的随机性，反映状态转移过程本身的内在噪声，无法通过增加数据量消除。

对于离线到在线强化学习，认知不确定性具有特殊重要性：高认知不确定性区域对应离线数据覆盖不足的状态-动作空间，恰恰是在线探索应优先关注的目标区域。通过识别并引导策略探索这些高不确定性区域，可有效补充转移模型的训练数据，提升模型在全状态-动作空间的泛化能力。

在基于模型的强化学习中,集成动力学模型的每个成员 $\hat{T}_\phi^i$ 输出高斯分布 $\mathcal{N}(\mu_\phi^i(s, a), \Sigma_\phi^i(s, a))$。其中，单个模型的预测方差 $\Sigma_\phi^i(s, a)$ 反映偶然不确定性，刻画环境动力学的内在随机性。为

捕捉认知不确定性，可利用集成模型均值预测的分歧度定义如下度量：

$$\mathrm{DisVar}(s,a) = \frac{1}{d}\sum_{j=1}^{d} \mathrm{Var}_{i=1,\ldots,N}[\mu^{i}_{\phi,j}(s,a)] \tag{2.9}$$

其中 d 为预测向量的维度，$\mu^{i}_{\phi,j}(s,a)$ 表示第 i 个模型预测均值的第 j 个分量，$\mathrm{Var}_{i=1,\ldots,N}[\cdot]$ 表示在 N 个集成成员间计算方差。该度量的核心思想是：在数据充分覆盖的区域，各模型收敛至相近的预测，分歧度较低；在数据稀疏的区域，模型因初始化差异而产生显著不同的预测，分歧度较高。本文将在算法设计中融合两类不确定性信息，实现更高效的在线探索策略。

2.2 相关工作

离线强化学习（Offline Reinforcement Learning）旨在仅利用预先收集的静态数据集学习策略，而不与环境进行交互[1]。该范式在机器人控制[3]、自动驾驶[6]、医疗决策[5] 等探索成本高昂或存在安全风险的领域具有重要应用价值。离线强化学习面临的核心挑战是分布偏移（Distribution Shift）问题[7]：当学习策略与行为策略差异较大时，策略可能访问离线数据集未覆盖的状态-动作对，导致价值函数产生外推误差（Extrapolation Error）[8]。根据是否学习环境模型，离线强化学习方法可分为无模型方法和基于模型方法两大类。

2.2.1 无模型离线强化学习

无模型离线强化学习直接利用离线数据优化策略，其核心思想是在价值函数或策略中引入保守性约束，避免对分布外动作的过估计[15–19]。该领域的发展大致经历了从策略约束到价值正则化的演进过程。

早期研究聚焦于策略约束方法。BCQ[7] 首次系统分析了离线强化学习中的外推误差问题，提出通过条件变分自编码器（CVAE）建模行为策略，并利用扰动网络在行为策略支撑集内选择动作，从而避免对未见动作的查询。BRAC[15] 进一步系统研究了策略正则化方法，通过在策略优化目标中添加 KL 散度或 MMD 度量作为正则项，显式约束学习策略与行为策略的距离。TD3+BC[20] 则发现简洁的行为克隆正则项 $\lambda \cdot \|\pi(s) - a\|^2$ 即可实现有效的策略约束，在保持性能的同时大幅简化算法设计。策略约束方法直观有效地避免了分布外动作，但策略改进空间受行为策略质量限制，难以超越数据集中最优轨迹的性能。

后续研究转向从价值函数角度抑制过估计。CQL[21] 提出在标准 Bellman 误差基础上引入正则项 $\alpha \cdot (\mathbb{E}_{a\sim\pi}[Q(s,a)] - \mathbb{E}_{a\sim\mathcal{D}}[Q(s,a)])$，通过推低策略分布下动作的 Q 值、推高数据集内动作的 Q 值，学习 Q 值的保守下界。MCQ[18] 针对 CQL 可能过度惩罚的问题，引入更温和的保守约束，仅对 Q 值高于数据集内最大 Q 值的动作施加惩罚。IQL[19] 采用期望回归（Expectile

Regression）学习价值函数，通过非对称损失函数 $L_\tau(u) = |\tau - \mathbf{1}(u < 0)| \cdot u^2$ 隐式逼近最优 Q 值，完全避免对分布外动作的显式查询，在多个基准任务上取得了优异性能。价值正则化方法无需显式建模行为策略，理论保证更为完善，但保守性可能过强，导致策略性能低于数据集中最优轨迹。

无模型方法的共同局限在于无法生成新的数据样本，样本效率较低，且保守性约束可能限制策略的潜在性能。

2.2.2 基于模型的离线强化学习

基于模型的离线强化学习首先从离线数据学习环境转移模型，再通过与模型交互生成虚拟样本优化策略[22–25]。该类方法可利用模型生成额外数据提升样本效率，但模型在分布外区域的预测可能产生外推误差[8]，且误差会随模型推演（rollout）步数累积，导致性能退化。因此，如何在利用模型数据与保持保守性之间取得平衡，是基于模型离线强化学习的核心问题。

不确定性惩罚方法是该领域的主流范式。MOPO[23] 提出通过集成模型估计状态转移的不确定性，并将不确定性量化值作为惩罚项从奖励中扣除：$\tilde{r}(s,a) = r(s,a) - \lambda \cdot u(s,a)$，其中 $u(s,a)$ 为集成模型预测的标准差。该方法约束策略在低不确定性区域内优化，并提供了理论保证的策略性能下界。然而，惩罚系数 λ 需要针对不同任务调整，且过强的惩罚可能过度限制策略探索。

悲观 MDP 方法从构建保守环境模型的角度实现保守性。MOReL[26] 构建悲观 MDP：当集成模型的预测分歧度超过阈值 ϵ 时，将状态转移至吸收态并给予固定负奖励 r_{halt}，从而将策略优化限制在高置信区域内。RAMBO[27] 则通过对抗训练学习悲观模型，在模型集成中选择使策略性能最差的转移，无需显式设定不确定性阈值。该类方法提供更强的安全保证，但悲观性可能过强导致策略过于保守。

保守价值估计方法将无模型方法的保守性与模型数据结合。COMBO[28] 在模型生成数据上采用 CQL 的保守 Q 学习，在真实数据上进行标准 Bellman 更新，兼顾数据效率与保守性。MORI[24] 提出反向模型推演（Reverse Imagination），从数据集状态反向生成轨迹，避免模型误差随正向推演累积。近年来，研究者开始引入扩散模型提升转移模型的表达能力[29,30]，能够更好地捕捉多模态转移分布。

尽管上述方法在一定程度上缓解了外推误差，但其核心局限在于不确定性信息仅用于惩罚高不确定性区域，而非主动引导策略补充这些区域的数据。这导致模型在分布外区域的泛化能力始终受限，难以突破离线数据的覆盖边界。

2.2.3 离线到在线强化学习

离线到在线强化学习（Offline-to-Online RL）旨在结合离线学习与在线学习的优势：先在离线数据集上预训练策略，再通过有限的在线交互进行微调，提升策略性能。该范式的核心挑战在于灾难性遗忘（Catastrophic Forgetting）问题：预训练策略在在线微调初期可能出现性能骤降，原因是策略约束的放松导致对分布外状态的访问增加，而价值函数对这些状态的估计不可靠[31]。

当前主流方法可分为保守性调节和数据融合两类。保守性调节方法通过在离线阶段采用保守算法、在线阶段逐步放松约束来实现平滑过渡。AWAC[32] 通过优势加权回归优化策略，以指数优势函数 $\exp(A(s,a)/\lambda)$ 对数据集中的动作进行加权，隐式约束策略接近高质量动作，该方法自然适配离线到在线转换，无需修改算法即可在两阶段间切换。PEX[33] 维护离线策略 π_{off} 与在线策略 π_{on} 的混合 $\pi = \alpha\pi_{off} + (1-\alpha)\pi_{on}$，根据在线性能动态调整混合权重 α，在安全性与灵活性之间取得平衡。Cal-QL[34] 发现离线预训练的 Q 值可能过于保守或过于乐观，提出通过校准 Q 值下界确保在线微调时策略有合理的改进方向。数据融合方法则关注如何有效利用离线数据与在线数据的互补性。平衡重放[31] 结合悲观 Q 集成与平衡采样策略，以固定比例从离线数据集与在线回放池中采样，同时采用多个 Q 网络的最小值 $\min_i Q_i(s,a)$ 抑制过估计，在在线阶段逐步减少 Q 网络数量以放松保守约束。E2O[35] 进一步研究了 Q 集成在离线到在线转换中的作用，发现适当的集成规模和放松策略对于平滑过渡至关重要。

综合分析现有离线到在线强化学习方法，存在以下共同局限：（1）保守性与灵活性的矛盾：离线阶段的保守性约束在在线阶段仍会阻碍策略灵活性，使策略难以有效适应新数据；（2）在线交互成本高：多数方法为无模型方法，需要频繁访问在线环境（通常需要 200k 步交互），成本较高；（3）不确定性利用不充分：现有方法主要将不确定性用于惩罚高不确定性区域以保持保守性，而未能利用不确定性信息主动引导在线探索。相比之下，近年基于模型的强化学习研究表明，集成动力学模型的可靠性可以得到相对保证[23,27–29,36]。这启发我们探索一种基于模型的离线到在线强化学习算法：在离线阶段利用不确定性保持保守性，在在线阶段利用不确定性引导探索。具体而言，当采集在线样本时，策略应被引导至高不确定性（转移模型覆盖之外）且高动作价值（接近目标）的区域，主动补充转移模型的训练数据，而非被动地在低不确定性区域内采样。

2.3 本章小结

本章首先介绍了强化学习的理论基础，包括 MDP 框架、基于模型的离线强化学习框架以及集成模型的不确定性估计方法。在相关工作部分，系统综述了离线强化学习与离线到在线强化学习的发展历程：无模型离线强化学习通过策略约束或价值正则化抑制分布外过估计，

优势在于理论保证完善、实现简洁，局限在于样本效率低、保守性可能限制性能；基于模型离线强化学习通过学习转移模型提升样本效率，优势在于可生成额外数据，局限在于不确定性信息仅用于惩罚而非引导探索；离线到在线强化学习通过保守性调节或数据融合平滑过渡，优势在于结合两阶段优势，局限在于保守性与灵活性矛盾、在线交互成本高、不确定性利用不充分。

基于上述分析，本文提出基于定向探索模型的离线到在线强化学习算法（DEM）。DEM继承了基于模型方法的样本效率优势，同时创新性地将不确定性信息用于引导在线探索而非仅用于惩罚：显式引导策略探索高不确定性且高价值的区域，有效补充转移模型，以最少的在线交互实现高效微调。

第三章 第三章标题

《正文》**********

3.1 章内标题 3.1

3.1.1 章内标题 3.1.1

《正文》**********

3.1.2 章内标题 3.1.2

《正文》**********

3.2 章内标题 3.2

《正文》**********

3.2.1 章内标题 3.2.1

《正文》**********

3.2.2 章内标题 3.2.2

《正文》**********

3.3 章内标题 3.3

《正文》**********

3.3.1 章内标题 3.3.1

《正文》**********

3.3.2 章内标题 3.3.2

《正文》**********

3.4 本章小结

《正文》**********

第四章 第四章标题

《正文》**********

4.1 章内标题 4.1

4.1.1 章内标题 4.1.1

《正文》**********

4.1.2 章内标题 4.1.2

《正文》**********

4.2 章内标题 4.2

《正文》**********

4.2.1 章内标题 4.2.1

《正文》**********

4.2.2 章内标题 4.2.2

《正文》**********

4.3 章内标题 4.3

《正文》**********

4.3.1 章内标题 4.3.1

《正文》**********

4.3.2 章内标题 4.3.2

《正文》**********

4.4 本章小结

《正文》**********

第五章 第五章标题

《正文》**********

5.1 章内标题 5.1

5.1.1 章内标题 5.1.1

《正文》**********

5.1.2 章内标题 5.1.2

《正文》**********

5.2 章内标题 5.2

《正文》**********

5.2.1 章内标题 5.2.1

《正文》**********

5.2.2 章内标题 5.2.2

《正文》**********

5.3 章内标题 5.3

《正文》**********

5.3.1 章内标题 5.3.1

《正文》**********

5.3.2 章内标题 5.3.2

《正文》**********

5.4 本章小结

《正文》**********

第六章 总结与展望

6.1 本文工作总结

《正文》**********

6.2 进一步研究方向

《正文》**********

参考文献

[1] Levine S, Kumar A, Tucker G, et al. Offline Reinforcement Learning: Tutorial, Review, and Perspectives on Open Problems[J]. arXiv preprint arXiv:2005.01643, 2020.

[2] Silver D, Huang A, Maddison C J, et al. Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search [J]. Nature, 2016, 529(7587): 484–489.

[3] Johannink T, Bahl S, Nair A, et al. Residual Reinforcement Learning for Robot Control[C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2019: 6023–6029.

[4] DeepSeek-AI. DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning[J]. arXiv preprint arXiv:2501.12948, 2025.

[5] Gottesman O, Johansson F, Komorowski M, et al. Guidelines for reinforcement learning in healthcare[J]. Nature Medicine, 2019, 25(1): 16–18.

[6] Kiran B R, Sobh I, Talpaert V, et al. Deep Reinforcement Learning for Autonomous Driving: A Survey[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(6): 4909–4926.

[7] Fujimoto S, Meger D, Precup D. Off-Policy Deep Reinforcement Learning without Exploration[C]. Proceedings of Machine Learning Research: volume 97 Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML). [S.l.]: PMLR, 2019: 2052–2062.

[8] Liu Y, Swaminathan A, Agarwal A, et al. Provably Good Batch Off-Policy Reinforcement Learning Without Great Exploration[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS): volume 33. [S.l.: s.n.], 2020: 1264–1274.

[9] Yu Q, Zhang Z, Zhu R, et al. DAPO: An Open-Source LLM Reinforcement Learning System at Scale[J]. arXiv preprint arXiv:2503.14476, 2025.

[10] Brohan A, Brown N, Carbajal J, et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control[J]. arXiv preprint arXiv:2307.15818, 2023.

[11] 王雪松, 王荣荣, 程玉虎. 基于表征学习的离线强化学习方法研究综述[J]. 自动化学报, 2024, 50(6): 1104–1128.

[12] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement learning: An introduction[M]. 2nd ed. [S.l.]: MIT Press, 2018.

[13] Lakshminarayanan B, Pritzel A, Blundell C. Simple and Scalable Predictive Uncertainty Estimation using Deep Ensembles[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS): volume 30. [S.l.: s.n.], 2017: 6402–6413.

[14] Charpentier B, Senanayake R, Kochenderfer M, et al. Disentangling Epistemic and Aleatoric Uncertainty in Reinforcement Learning[J]. arXiv preprint arXiv:2206.01558, 2022.

[15] Wu Y, Tucker G, Nachum O. Behavior Regularized Offline Reinforcement Learning[J]. arXiv preprint arXiv:1911.11361, 2019.

[16] Xu H, Jiang L, Li J, et al. A Policy-Guided Imitation Approach for Offline Reinforcement Learning[J]. Ad-

vances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022, 35: 4085–4098.

[17] Kumar A, Fu J, Soh M, et al. Stabilizing Off-Policy Q-Learning via Bootstrapping Error Reduction[J]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019, 32.

[18] Lyu J, Ma X, Li X, et al. Mildly Conservative Q-Learning for Offline Reinforcement Learning[J]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022, 35: 1711–1724.

[19] Kostrikov I, Nair A, Levine S. Offline Reinforcement Learning with Implicit Q-Learning[C]. Proceedings of the 10th International Conference on Learning Representations (ICLR). [S.l.: s.n.], 2022.

[20] Fujimoto S, Gu S S. A Minimalist Approach to Offline Reinforcement Learning[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS): volume 34. [S.l.: s.n.], 2021: 20132–20145.

[21] Kumar A, Zhou A, Tucker G, et al. Conservative Q-Learning for Offline Reinforcement Learning[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS): volume 33. [S.l.: s.n.], 2020: 1179–1191.

[22] Janner M, Fu J, Zhang M, et al. When to Trust Your Model: Model-Based Policy Optimization[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS): volume 32. [S.l.: s.n.], 2019: 12519–12530.

[23] Yu T, Thomas G, Yu L, et al. MOPO: Model-based Offline Policy Optimization[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS): volume 33. [S.l.: s.n.], 2020: 14129–14142.

[24] Wang J, Li W, Jiang H, et al. Offline Reinforcement Learning with Reverse Model-based Imagination[J]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021, 34: 29420–29432.

[25] Lu C, Ball P, Teh Y W, et al. Synthetic Experience Replay[J]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2024, 36.

[26] Kidambi R, Rajeswaran A, Netrapalli P, et al. MOReL: Model-Based Offline Reinforcement Learning[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS): volume 33. [S.l.: s.n.], 2020: 21810–21823.

[27] Rigter M, Lacerda B, Hawes N. RAMBO-RL: Robust Adversarial Model-Based Offline Reinforcement Learning[J]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022, 35: 16082–16097.

[28] Yu T, Kumar A, Rafailov R, et al. COMBO: Conservative Offline Model-Based Policy Optimization[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS): volume 34. [S.l.: s.n.], 2021: 28954–28967.

[29] Sun J, Jiang Y, Qiu J, et al. Conformal Prediction for Uncertainty-Aware Planning with Diffusion Dynamics Model[J]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2024, 36.

[30] Zhou G, Swaminathan S, Raju R V, et al. Diffusion Model Predictive Control[J]. arXiv preprint arXiv:2410.05364, 2024.

[31] Lee S, Seo Y, Lee K, et al. Offline-to-Online Reinforcement Learning via Balanced Replay and Pessimistic Q-Ensemble[C]. Proceedings of Machine Learning Research: volume 164 Proceedings of the 5th Conference on Robot Learning (CoRL). [S.l.]: PMLR, 2022: 1702–1712.

[32] Nair A, Gupta A, Dalal M, et al. AWAC: Accelerating Online Reinforcement Learning with Offline Datasets [J]. arXiv preprint arXiv:2006.09359, 2020.

[33] Zhang H, Xu W, Yu H. Policy Expansion for Bridging Offline-to-Online Reinforcement Learning[J]. arXiv

preprint arXiv:2302.00935, 2023.

[34] Nakamoto M, Zhai Y, Singh A, et al. Cal-QL: Calibrated Offline RL Pre-Training for Efficient Online Fine-Tuning[C]. Proceedings of Machine Learning Research: volume 202 Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML). [S.l.]: PMLR, 2023: 25675–25697.

[35] Zhao K, Ma Y, Liu J, et al. Improving Offline-to-Online Reinforcement Learning with Q-Ensembles[C]. ICML Workshop on New Frontiers in Learning, Control, and Dynamical Systems. [S.l.: s.n.], 2023.

[36] Yang J, Chen X, Wang S, et al. Model-based Offline Reinforcement Learning with Pessimism-Modulated Dynamics Belief[J]. arXiv preprint arXiv:2302.12279, 2023.

附录 A 程序清单

第三章 QAM 系统 CMA 算法程序（QAM programme 文件夹）

mainQAM_MSE_CMAvsCADAMA：QAM 系统，画 MSE 曲线主函数

mainQAM_SER_CMAvsCADAMA：QAM 系统，画 SER 曲线主函数

mainDQAM_SER_PhaseRotate：差分 QAM 系统，相位旋转下，画 SER 曲线主函数

mainDQAM_SER_Doppler：差分 QAM 系统，多普勒频移下，画 SER 曲线主函数

mainDQAM_SER_SNR：差分 QAM 系统，不同 SNR 下，画 SER 曲线主函数

第四章 QPSK 系统 CMA 算法程序（PSK programme 文件夹）

mainDPSK_SER_PhaseRotate：差分 PSK 系统，相位旋转下，画 SER 曲线主函数

mainDPSK_SER_Doppler：差分 PSK 系统，多普勒频移下，画 SER 曲线主函数

mainDPSK_SER_SNR：差分 PSK 系统，不同 SNR 下，画 SER 曲线主函数

FunQPSK：QPSK 编码子函数

FunDeQPSK_b：QPSK 解码子函数 (输出为比特)

第五章 CMA 频域均衡系统程序（FDE programme 文件夹）

main_CMAFDE：CMA 频域均衡主函数

FunCAZACSeGen：产生 CAZAC 序列子函数

Fun8PSK：8PSK 调制子函数

FunDe8PSK_s：8PSK 解调输出符号子函数

FunQPSK1：QPSK 调制幅度为 1 子函数

FunDeQPSK1_s：QPSK 解调输出符号幅度为 1 子函数

FunSDCMA22f：频域均衡 (2 2)SDCMA 算法子函数

附录 B 攻读专业学位硕士期间撰写的论文

[1] ** *, ** *, ** *, et al. **********[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017, 6(8):360-371. （SCI 二区：000000000000001）

[2] ** *, ** *. **********[J]. Journal of China Universities of Posts & Telecommunications, 2016, 23(5):82-87.（EI：000000000000002）

[3] **，**********，电子学报，已录用。

附录 C 攻读专业学位硕士期间申请的专利

[1] 作者一，作者二，作者三. 专利名称，专利申请号，专利申请日期，专利授权日期；

[2] 张三，李四. 一种面向代理的安全传输方法，2007062.5，2016.1,2017.10；

[3] 张三. 一种实用的网络路由方法，200845610.5，2017,1,2018.1。

附录 D 攻读专业学位硕士期间参加的科研项目

[1] 项目类型，项目名称（项目编号）；

[2] 国家自然科学基金，基于安全移动代理新一代网络研究 (000000000001)；

[3] 国家自然科学基金，移动代理机制关键技术研究 (000000000002)。